(i) $a_{ij}=a_{ji}\,(1\le i<j\le n)$;

(ii) 存在 $1,2,\cdots,n$ 的全排列 $k_1,k_2,\cdots,k_n$，使得 $a_{k_1k_2}a_{k_2k_3}\cdots a_{k_{n-1}k_n}a_{k_nk_1}>0$.

令 $a_i=a_{i1}+\cdots+a_{i,i-1}+a_{i,i+1}+\cdots+a_{in}\,(1\le i\le n)$，定义 n 阶方阵 $B=(b_{ij})$ 为：$b_{ii}=-1\,(1\le i\le n), b_{ij}=\dfrac{a_{ij}}{a_i}\,(1\le i\ne j\le n)$。证明：

(1) 线性方程组 $Bx=0$ 的解空间为 $L(e)$，其中 $e=(1,1,\cdots,1)'$;

(2) 线性方程组 $B'y=0$ 的解空间为 $L(\alpha)$，其中 $\alpha=(a_1,a_2,\cdots,a_n)'$;

(3) 设 $\beta=(b_1,b_2,\cdots,b_n)'\in\mathbb{R}^n$，则 $Bx=\beta$ 有解的充要条件是 $\alpha'\beta=\sum\limits_{i=1}^{n}a_ib_i=0$.

1.11　试卷: 高等代数 (英才班)

原网页

26 春高等代数（英才班）期末试题

第一题，计算题，共 20 分。不需要写计算过程。

令

$$A=\begin{pmatrix}0&0&0&0\\1&0&0&0\\0&-2&0&0\\0&0&3&0\end{pmatrix},\qquad B=\begin{pmatrix}1&2&1\\1&0&2\\0&0&3\end{pmatrix}.$$

1. (5 分) 求 A 的 Jordan 标准型, 写为下三角的形式.
2. (5 分) 求 A 的所有非零奇异值.
3. (10 分) 求实方阵 Q,R, 使得 $B=QR$, 其中 Q 是正交阵, R 是对角元都是正数的上三角阵.

第二题，快速判断题，共 20 分。判断下列命题的真假，在对应的方格内画圈（◯）。答对得 2 分，答错倒扣 1 分，扣完为止。

命题	真	假
(示例) 在自然数中 $1+1=1$		◯
T 有循环向量的充要条件是其特征多项式没有重根.		
半正定实对称阵的特征值全部是非负实数.		
若 f 是非退化对称双线性型，V_0 是 V 的子空间，则 $V=V_0\oplus V_0^{\perp}$.		
若 f 是反对称双线性型，则 $\dim V$ 是偶数.		
幂零阵的 Jordan 标准型中的 Jordan 块个数等于该矩阵的零空间的维数.		
$V\otimes W=\{\alpha\otimes\beta\mid\alpha\in V,\beta\in W\}$.		
$\dim(V\otimes W)=\dim V+\dim W$.		
若 A 是对称阵且正负惯性指数分别为 p,q, 则 $\mathrm{tr}(A)=p-q$.		
若 T 有循环向量, 则 V 除 $\{0\}$ 与 V 之外没有其他 T 不变子空间.		
正定实对称阵是可逆的, 且其逆也是正定实对称阵.		

第三题，共 20 分。

1. (10 分) 设 $A\in\mathbb{C}^{n\times n}$ 是可逆的正规阵, 证明存在正规阵 $B\in\mathbb{C}^{n\times n}$ 使得 $e^B=A$.

2. (10 分) 若 $C \in \mathbb{C}^{n\times n}$ 满足 e^C 是正规阵, 能否推出 C 是正规阵? 若能, 证明这个结论; 若否, 给出反例并给出必要解释.

第四题，共 20 分。设 V 是有限维实线性空间, f 是 V 上的非退化双线性型, $T : V \to V$ 是 V 上的线性映射. 定义 T 关于 f 的伴随为满足如下条件的线性映射 $T^* : V \to V$：

$$f(T\alpha, \beta) = f(\alpha, T^*\beta), \quad \text{对任意 } \alpha, \beta \in V.$$

1. (10 分) 证明: T^* 存在且唯一.
2. (10 分) 证明: T 与 T^* 有相同的特征多项式.

第五题，共 20 分。

设 V 是 4 维复线性空间, 给定非零的 $\alpha \in V, \varphi \in V^\vee$. 定义两个线性映射

$$T : \bigwedge{}^2 V \to \bigwedge{}^3 V, \qquad S : \bigwedge{}^3 V \to \bigwedge{}^2 V,$$

满足对任意 $\beta_1, \beta_2, \beta_3 \in V$，

$$T(\beta_1 \wedge \beta_2) = \beta_1 \wedge \beta_2 \wedge \alpha,$$

$$S(\beta_1 \wedge \beta_2 \wedge \beta_3) = \varphi(\beta_1)\beta_2 \wedge \beta_3 + a\varphi(\beta_2)\beta_1 \wedge \beta_3 + b\varphi(\beta_3)\beta_1 \wedge \beta_2.$$

其中 $a, b \in \mathbb{C}$ 是待定常数.

1. (4 分) 写出 $\bigwedge^2 V$ 的的一组基.
2. (8 分) 求 a, b 使得 S 是良定的 (即满足条件的 S 存在且唯一), 并给出必要解释.
3. (8 分) 设 S 是良定的且 $\varphi(\alpha) = 0$, 求 ST 的 Jordan 标准型.

第六题，附加题，共 20 分。

设实对称阵 $A = (a_{ij}) \in \mathbb{R}^{n\times n}$ 满足 $a_{ij} \geq 0,\ 1 \leq i, j \leq n$. 设对任意 $\alpha, \beta \in (\mathbb{R}_{\geq 0})^{n\times 1}$, 恒有

$$(\alpha^{\mathrm{T}} A\alpha)(\beta^{\mathrm{T}} A\beta) \leq (\alpha^{\mathrm{T}} A\beta)^2.$$

其中 $(\mathbb{R}_{\geq 0})^{n\times 1}$ 表示各分量都是非负实数的 n 维列向量全体构成的集合.

证明: A 的正惯性指数不超过 1.

26 春高等代数（英才班）期中试题

第一题，计算题，共 20 分，每题 5 分。不需要写计算过程。

设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3\times 3}$.

1. 写出 A 的特征多项式 $f_A(x)$ 和极小多项式 $p_A(x)$.
2. 求 A 的 (下三角) Jordan 标准型 J, 且特征值从小到大排列.
3. 计算矩阵指数 (exponential) e^J.
4. 给出一个可逆矩阵 $P \in \mathbb{R}^{3\times 3}$ 使得 $P^{-1}AP = J$, 且 P 形如 $\begin{pmatrix} * & * & * \\ -1 & 1 & * \\ & -1 & * \end{pmatrix}$, 其中 $*$ 代表待定的复数.

第二题，快速判断题，共 20 分。判断下列命题的真假，在对应的方格内画圈 (○)。答对得 2 分，答错倒扣 1 分，扣完为止。

以下若未做特殊说明, 均假设 V 是有限维复内积空间, T 是 V 上任给的线性算子, $A, B \in \mathbb{C}^{n\times n}$ 为任给的 n 阶复方阵.

命题	真	假
(示例) 在自然数中 $0 \neq 1$	○	
若 A 相似于 $\bar{A}$, 则 A 的特征值都是实数. ($\bar{A}$ 表示将 A 中的元都取复数的共轭得到的矩阵.)		
若 A, B, AB 都是正规阵, 则 $AB = BA$.		
若 A 的有理标准型与 Jordan 标准型相同, 则 $A^n = 0$.		
若 $A, B \in \mathbb{C}^{4\times 4}$ 有相同的特征多项式及相同的极小多项式, 则它们相似.		
若 T 的所有特征值均为实数, 则 T 是自伴算子.		
若 A 是正规阵且 $A^{2026} = I_n$, 则 A 是酉阵.		
若 T 是正规算子且 $T^2 = I$, 则 T 是正交投影.		
$\mathrm{Im}(T)$ 与 $\mathrm{Ker}(T^*)$ 互为正交补.		
若 W 是 T 不变子空间, 则 $W^\perp$ 也是 T 不变子空间.		
存在 V 的一组规范正交基 $\mathcal{B}$ 使得 $[T]_{\mathcal{B}}$ 是有理标准型.		

第三题，共 20 分。设 $V = \mathbb{R}^{2\times 1}$，定义其上的内积 $\langle -, - \rangle$ 为：

$$\left\langle (u_1, u_2)^{\mathsf{T}}, (v_1, v_2)^{\mathsf{T}} \right\rangle := 2u_1v_1 + u_2v_2.$$

设线性算子 $T : V \to V$ 在标准基 $\{\epsilon_1 = (1, 0)^{\mathsf{T}}, \epsilon_2 = (0, 1)^{\mathsf{T}}\}$ 下的表示矩阵为：

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

1. 使用 Gram-Schmidt 正交化过程, 将标准基 $\{\epsilon_1, \epsilon_2\}$ 转化为关于内积 $\langle -, - \rangle$ 的规范正交基 $\{\alpha_1, \alpha_2\}$.
2. 求 T 关于该内积 $\langle -, - \rangle$ 的伴随算子 T^* 在标准基 $\{\epsilon_1, \epsilon_2\}$ 下的表示矩阵.

第四题，共 20 分。设 V 是有限维实线性空间，T 是 V 上的线性算子，其特征多项式为 $f_T(x) = (x^2 + 1)^2(x^2 + 2)$，极小多项式为 $p_T(x) = (x^2 + 1)(x^2 + 2)$.

1. 写出 T 的有理标准型 (不需要过程).
2. 证明: 存在 V 的一组有序基 $\mathcal{B}$ 使得 $[T]_{\mathcal{B}}$ 是一个有如下分块形式的正规矩阵:

$$[T]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} B_1 & & \\ & B_2 & \\ & & B_3 \end{pmatrix},$$

其中 $B_1, B_2, B_3 \in \mathbb{R}^{2\times 2}$. 并求出这样的一组 B_1, B_2, B_3.

3. 证明存在 V 上的 (实) 内积 $\langle -, - \rangle$, 使得 T 为正规算子.

第五题，共 20 分。设 $A \in \mathbb{C}^{n\times n}$ 是正定阵.

1. 若 $H \in \mathbb{C}^{n\times n}$ 是正定阵, 证明 $AHAHA$ 也是正定阵.
2. 证明 $H \mapsto AHAHA$ 定义了 n 阶正定阵全体构成的集合到自身的一个双射.

第六题，共 20 分。设 $A \in \mathbb{C}^{n\times n}$.

1. 若 A 是正规阵, 证明 A 的所有特征值的实部构成的集合 (记重数) 与 $\frac{1}{2}(A + A^*)$ 的所有特征值构成的集合 (记重数) 相同.
2. 反之, 若 A 的所有特征值的实部构成的集合 (记重数) 与 $\frac{1}{2}(A + A^*)$ 的所有特征值构成的集合 (记重数) 相同, 证明 A 是正规阵.

25 春高等代数（英才班）期末试题

第一题，填空题，共 20 分，每题 5 分。将答案依次写在下面空白处。不需要写过程。

设

$$A = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 4 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 3 \end{pmatrix}.$$

1. A 的特征多项式与极小多项式分别为 _____。
2. A 的一个 Jordan 标准型为 _____。
3. A 的有理标准型为 _____。
4. 若要 $C = \begin{pmatrix} 1 & * & * \\ 2 & * & * \\ * & * & * \end{pmatrix}$ 使得 $C^{-1}AC$ 是 A 的一个 Jordan 标准型，其中 $*$ 表示待定的复数，则 C 可以取作 _____。

   [注：我们约定 Jordan 标准型中对角线以外的 1 位于对角线下方.]

   [注：第 4 小题中写出一个符合条件的 C 即可.]

第二题，判断题，共 20+5 分，每题 5 分。判断以下命题是否正确，若正确，简要说明理由；若错误，举出反例并给出必要解释。

1. 判断：若 H 是幂零的 Hermite 阵，则 $H = 0$。
2. 判断：若实对称矩阵 A 的任何顺序主子式都非负，则 A 是半正定的。
3. 判断：设 V 是有限维复线性空间，$\omega, \eta \in \bigwedge^k V$，则 $\omega \wedge \eta = -\eta \wedge \omega$。
4. 判断：设 T 是有限维复线性空间 V 上的线性算子，$\alpha, \beta \in V$。若 $\alpha + \beta$ 是关于 T 的循环向量，则 α, β 中至少有一个也是关于 T 的循环向量。
5. (附加题) 判断：若 $A \in \mathbb{C}^{n\times n}$，$A^TA = I_n$，则 A 相似于对角阵。其中 I_n 表示 n 阶单位阵，A^T 表示 A 的转置。

第三题 (共 20 分) 设 T 是有限维复内积空间 V 上的线性算子。

1. (5 分) 陈述 T 的伴随 T^* 的定义；
2. (5 分) 用关于 T 和 T^* 的等式给出 T 是正规算子的定义；

3. (10 分) 证明：T 是正规算子的充要条件是对 T 的每个特征值 λ，都有 $\mathrm{Ker}(T-\lambda I)\perp \mathrm{Im}(T-\lambda I)$。

第四题 (共 15 分) 设 V,W 是有限维线性空间，$\gamma\in V\otimes W$，$\gamma=\sum_{i=1}^{k}\alpha_i\otimes\beta_i$，其中 $\alpha_1,\dots,\alpha_k\in V,\beta_1,\dots,\beta_k\in W$，且 γ 不能写成少于 k 个单张量之和。

1. (5 分) 证明 $\alpha_1,\dots,\alpha_k$ 线性无关。
2. (10 分) 若另有 $\widetilde{\alpha}_1,\dots,\widetilde{\alpha}_k\in V,\widetilde{\beta}_1,\dots,\widetilde{\beta}_k\in W$ 使得 $\gamma=\sum_{i=1}^{k}\widetilde{\alpha}_i\otimes\widetilde{\beta}_i$，证明 $\mathrm{Span}\{\alpha_1,\dots,\alpha_k\}=\mathrm{Span}\{\widetilde{\alpha}_1,\dots,\widetilde{\alpha}_k\}$。

第五题 (共 25 分) 设 V 是 $2n$ 维实线性空间，$f:V\times V\to\mathbb{R}$ 是非退化的对称双线性型。一个子空间 $W\subset V$ 被称为是迷向的 (isotropic)，若 $f(\alpha,\beta)=0$ 对任何 $\alpha,\beta\in W$ 成立。设 $W_1,W_2,W_3\subset V$ 是 n 维迷向子空间且任何两者的交是 $\{0\}$。

1. (5 分) 给出非退化的任一等价定义。
2. (5 分) 定义 $T:W_1\to W_2^{\vee},T(\alpha)(\beta)=f(\alpha,\beta),\alpha\in W_1,\beta\in W_2$。证明 T 是线性同构。
3. (5 分) 求 f 的正、负惯性指数，并证明你的结论。
4. (10 分) 证明 n 是偶数。[提示：我们学过什么量一定是偶数？]

25 春高等代数（英才班）期中试题

第一题，填空题，共 10 分，将答案按次序写在答题纸空白处。

设

$$A=\begin{pmatrix}0&1\\0&-1\end{pmatrix}.$$

将 A 视作复矩阵，设 $A=HU$ 是它的一个极分解，其中 U 为酉阵。

1. H 的所有可能的值为 $\underline{(1)}$。
2. U 的所有可能的值为 $\underline{(2)}$。

第二题，判断题，共 20 分，每题 5 分。判断以下命题是否正确，若正确，简要说明理由；若错误，举出反例并给出必要解释。

1. 判断：两个正规阵的和还是正规阵。
2. 判断：设 $A\in\mathbb{C}^{n\times n}$，如果 $AA^*=-A^*A$ 则 A 可以酉对角化。
3. 判断：任何正规的复方阵都酉相似于其有理标准型。
4. 判断：复方阵的特征值模长最小值一定小于等于最小奇异值。

第三题 (共 20 分) 设线性映射 $T:\mathbb{R}^5\to\mathbb{R}^2$ 在标准基下的矩阵为

$$\begin{pmatrix}1&0&0&1&0\\2&1&1&0&1\end{pmatrix}$$

设 $E:\mathbb{R}^5\to\mathbb{R}^5$ 为往 $\mathrm{Ker}(T)$ 上的正交投影，求 E 在标准基下的矩阵表示。

第四题 (共 20 分) 设 $A\in\mathbb{C}^{6\times6},A$ 的特征值多项式为

$$f_A(x)=x^4(x-1)^2.$$

如果 $\mathrm{rank}(A^2(A-I))=2$，求 A 所有可能的 Jordan 标准型与有理标准型，并将它们对应起来，即指出哪个 Jordan 标准型与哪个有理标准型是相似的。

第五题 (共 15 分) 对 n 阶实或复方阵 X，定义

$$\sin(X)=\sum_{k=0}^{\infty}(-1)^k\frac{X^{2k+1}}{(2k+1)!}.$$

设 n 阶实方阵 A 的全体特征值都是实数，且在开区间 $(-1,1)$ 内，证明关于 X 的矩阵方程 $\sin X=A$ 必有实矩阵解。

[附加题 (5 分)：如果将开区间改为闭区间，何时还有实矩阵解？为什么？]

第六题 (共 15 分) 设 A 是 Hermite 正定阵，$A=PDQ$ 为 A 的一个奇异值分解，证明 $P=Q^*$。

24 秋高等代数（英才班）期末试题

第一题，计算题，共 20 分，每题 5 分。不需要写计算过程。将解答按序号写在试题下方空白处。

设 $A=\begin{pmatrix}0&1&0\\-4&3&2\\-3&1&3\end{pmatrix}\in\mathbb{C}^{3\times3}$, $B=\begin{pmatrix}2024&a&0&0\\0&0&b&0\\0&0&2024&c\\0&0&0&0\end{pmatrix}\in\mathbb{C}^{4\times4}$。

1. A 的所有特征值为 _____。
2. 使得 $P^{-1}AP$ 为对角阵的一个可逆矩阵 $P\in\mathbb{C}^{3\times3}$ 为 _____。
3. 分块矩阵 $\begin{pmatrix}A&I\\-I&A\end{pmatrix}$ 的行列式为 _____。
4. 使得 B 可对角化的 (a,b,c) 的全部取值为 _____。

第二题，判断题，共 15 分，每题 5 分。判断下列命题的叙述是否总成立。若成立，给出简要的解释；若不成立，给出反例及简要的解释。

1. 若 V 是有限维 $\mathbb{C}$ 线性空间，T 是 V 上的线性映射，则 $V=\mathrm{Ker}(T)+\mathrm{Im}(T)$。
2. 设 n 是正整数，$T:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^n$ 是线性映射，$\mathcal{B}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的有序基，$\mathcal{B}^*$ 是 $\mathcal{B}$ 的对偶基，A 为 T 关于 $\mathcal{B}$ 的表示矩阵，B 为 T^{T} 关于 $\mathcal{B}^*$ 的表示矩阵，则 $A=B$。
3. 若 $A,B\in\mathbb{C}^{2\times2}$ 都可对角化，则 AB 可对角化。

第三题（共 18 分）设 n 是正整数，

$$A:=\begin{pmatrix}0&0&\cdots&0&1\\1&0&\cdots&0&0\\0&1&\cdots&0&0\\\vdots&\vdots&\ddots&\vdots&\vdots\\0&0&\cdots&1&0\end{pmatrix}\in\mathbb{C}^{n\times n}.$$

1.（5 分）求 A 的所有特征值，并说明理由。

2.（5 分）求 A 的极小多项式，并说明理由。

3.（8 分）设 $\sigma \in \mathfrak{S}_n$ 是一个置换。定义 $\mathbb{C}^{n\times n}$ 上的线性映射 T 使得

$$T\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{1\sigma(1)} & a_{1\sigma(2)} & \cdots & a_{1\sigma(n)} \\ a_{2\sigma(1)} & a_{2\sigma(2)} & \cdots & a_{2\sigma(n)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n\sigma(1)} & a_{n\sigma(2)} & \cdots & a_{n\sigma(n)} \end{pmatrix}.$$

问：T 是否总是可对角化？说明理由。

第四题（共 17 分）设 V 是有限维 $\mathbb{C}$ 线性空间。设 T 是 V 上的线性映射。

1.（5 分）用定义直接验证：对任意 $c \in \mathbb{C}$，$\mathrm{Ker}(T - cI)$ 是 T 不变子空间。

2.（12 分，（b）推（a）4 分）证明以下两个命题等价：

（a）对任意 $c \in \mathbb{C}$，$\dim \mathrm{Ker}(T - cI) \leq 1$；

（b）存在线性泛函 $f \in V^*$，使得对任意非零 T 不变子空间 W，$f|_W$ 不恒为 0。

第五题（共 20 分）对 $A \in \mathbb{C}^{n\times n}$，若存在正整数 k 使得 $A^k = 0$，则称 A 是幂零矩阵。

1.（5 分）若 $A \in \mathbb{C}^{n\times n}$ 是幂零矩阵，证明：$\mathrm{tr}(A) = \det(A) = 0$。

2.（5 分）若 $A \in \mathbb{C}^{2\times 2}$ 满足 $\mathrm{tr}(A) = \det(A) = 0$，证明：$A$ 是幂零矩阵。

3.（10 分）设 $V \subseteq \mathbb{C}^{n\times n}$ 是由 $\mathbb{C}^{n\times n}$ 中所有幂零矩阵张成的 $\mathbb{C}$ 线性子空间。计算 V 的维数，并说明理由。

第六题（共 30 分）设 F 是域，$n, k \geq 2$ 是正整数。

1.（10 分）叙述并证明 Cayley–Hamilton 定理。

2.（20 分）设 $A_1, A_2, \ldots, A_k, B_1, B_2, \ldots, B_k \in F^{n\times n}$，满足 $B_iB_j = B_jB_i, 1 \leq i \neq j \leq k$，且 $\sum_{i=1}^k A_iB_i = 0$。定义 $p(x_1, x_2, \ldots, x_k) = \det\left(\sum_{i=1}^k A_ix_i\right)$。证明：$p(B_1, B_2, \ldots, B_k) = 0$。（证明 $k = 2, B_1 = A_2, B_2 = -A_1$ 的特殊情形，可得 10 分。）

24 秋高等代数（英才班）期中试题

第一题，计算题，共 15 分。

不需要写计算过程。将解答按序号写在试卷下方空白处。

记矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 7 & 1 \\ -1 & 1 & 3 & 0 \\ 2 & 3 & 19 & 1 \\ 3 & 2 & 16 & 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{4\times 4}, Y = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 5 \\ 5 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{4\times 1}.$

1.（5 分）与 A 行等价的行简化阶梯矩阵为 __(1)__.

2.（5 分）线性方程组 $AX = Y$ 的解集为 __(2)__. 将解集表述成集合

$$\left\{X \in \mathbb{R}^{n\times 1} \mid X = \gamma_0 + c_1\gamma_1 + \cdots + c_k\gamma_k, c_1, \ldots, c_k \in \mathbb{R}\right\}$$

的形式.

3.（5 分）记 $T : \mathbb{R}^{4\times 1} \to \mathbb{R}^{4\times 1}$ 由 $X \mapsto AX$ 给出, 记 $e_1, \ldots, e_4$ 是 $\mathbb{R}^{4\times 1}$ 的标准基. 则 T 在有序基 $\{e_3, e_2, e_1, e_4\}$ 下的表示矩阵是 __(3)__.

第二题，判断题，共 15 分。

判断下列命题的叙述是否总成立。若成立，给出简要的解释；若不成立，给出反例及简要的解释。

1.（5 分）任意秩为 2 的矩阵 $A \in \mathbb{R}^{3\times 3}$ 总可以通过一系列初等行变换变为 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

2.（5 分）对任意矩阵 $A \in \mathbb{R}^{2\times 2}$, 总有 $A^TA = AA^T$.

3.（5 分）对任意线性映射 $T : \mathbb{R}^{2\times 2} \to \mathbb{R}^{2\times 2}$, 总存在 $P, Q \in \mathbb{R}^{2\times 2}$ 使得对于任意的 $X \in \mathbb{R}^{2\times 2}$ 均有 $T(X) = PXQ$.

第三题 (共 25 分)

给定 $n \in \mathbb{N}$, $\mathbb{R}$ 上的 n 维线性空间 V. 设 f, g 是 V 到 $\mathbb{R}$ 上的 $\mathbb{R}$ 线性映射，且 $f, g \neq 0$.

1.（5 分）求 $N(f)$ 的维数，并证明你的结论.

2.（5 分）证明：$\dim(N(f) \cap N(g)) \geq n - 2$.

3.（10 分）证明下列三个命题等价:

(a) $\dim(N(f) \cap N(g)) = n - 2$;

(b) f, g 是 $\mathbb{R}$ 线性无关的;

(c) $\dim(N(f) + N(g)) = n$.

4.（5 分）若 f, g 是 $\mathbb{R}$ 线性无关的，证明：对任意 $\alpha \in V$, 均存在 $\beta, \gamma \in V$, 使得 $\alpha = \beta + \gamma, f(\alpha) = f(\beta), g(\alpha) = g(\gamma)$.

第四题 (共 25 分)

给定 n 为正整数，给定 $\mathbb{R}$ 上的 n 维线性空间 V 与 $\alpha \in V$. 设 $\mathcal{B} = \{\alpha_1, \ldots, \alpha_n\}$ 是其一组有序基，设 T 是 V 上的 $\mathbb{R}$ 线性映射，使得 $T\alpha_i = \alpha_{i+1}$ 对 $1 \leq i \leq n-1$, 且 $T\alpha_n = 0$.

1.（5 分）写出 $[T]_{\mathcal{B}}$.

2.（10 分）对任意正整数 k, 求 $\mathrm{rank}(T^k)$，并证明你的结论.

3.（10 分）记 $L(V)$ 是 V 上的 $\mathbb{R}$ 线性映射全体组成的线性空间，求子空间

$$\{S \in L(V) \mid ST = TS\}$$

的维数，并证明你的结论.

第五题 (共 20 分)

设 n 是正整数，F 是域，设矩阵 $A \in F^{n\times n}$ 满足 $A^2 = 0$.

1.（10 分）设 V, W 是 F 线性空间，其中 W 有限维，设 S, T 是 V 到 W 的线性映射。证明：$\mathrm{rank}(T + S) \leq \mathrm{rank}(T) + \mathrm{rank}(S)$，并给出：“等号成立当且仅当 $\mathrm{Im}(S) \bigcap \mathrm{Im}(T) = \{0\}$” 这个命题的反例”。

2.（*）（5 分）设 $F = \mathbb{R}$，证明：$\mathrm{rank}(A^T + A) = 2\,\mathrm{rank}\,A$。

3.（5 分）设 n 是正奇数，证明：$A + A^T$ 不是可逆矩阵。

第六题 (共 20 分)

给定 $n \geq 3$, 设 V 是域 F 上的 n 维线性空间. 设 $V_1 \subseteq V_2 \subseteq \cdots \subseteq V_r$ 是 V 的一列子空间.

1.（5 分）证明：存在 V 的一组基 $\mathcal{B}$, 使得任何一个 V_i 都能由 $\mathcal{B}$ 中的若干元素张成.

2.（*）（10 分）设 $W_1 \subseteq W_2 \subseteq \cdots \subseteq W_s$ 是 V 的第二列子空间。证明：存在一组基 $\mathcal{B}'$，使得每一个 V_i, W_j 均能由 $\mathcal{B}'$ 中的若干个元素张成。

3.（5 分）设 $U_1 \subseteq U_2 \subseteq \cdots \subseteq U_t$ 是 V 的第三列子空间，问：是否总存在 V 的一组基 $\mathcal{B}''$，使得每个 V_i, W_j, U_k 均能由 $\mathcal{B}''$ 中的若干个元素张成？

24 春高等代数（英才班）期末试题

第一题，计算题，共 20 分。不需要写计算过程。

1. 设 $A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -2 \\ 2 & -2 & 0 \end{pmatrix}$，求 A 的奇异值分解。（提示：注意 A 是一个对称阵.）

2. 设 $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$，求 B 的 QR 分解，即求一个实正交阵 Q 和一个对角线上都为正数的上三角阵 R 使得 $B = QR$。

第二题，共 15 分。设 $A = (a_{ij})$ 为 n 阶复正规方阵。设 A 的特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$。证明

$$\max_{1 \le i,j \le n} |a_{ij}| \le \max_{1 \le k \le n} |\lambda_k|.$$

第三题，共 20 分。设 V 是 n 维复线性空间，$\omega \in \bigwedge^2 V^*$。记 $\omega^k = \omega \wedge \cdots \wedge \omega$ (共 k 个)。若 $\omega^k \neq 0$，且 $\omega^{k+1} = 0$，求 ω 作为 V 上的反对称二次型的秩，并证明你的结论。

第四题，共 15 分。令 H_n 是全体 n 阶 Hermite 阵的集合，P_n 是全体 n 阶 Hermite 正定阵的集合。定义映射 $f : H_n \to P_n; f(A) = e^A$，其中 $e^A = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{A^i}{i!}$。证明：$f$ 是一个双射。

第五题，共 15 分。设 V 和 W 是 2 维复线性空间。若线性映射 $T : V \to V$ 和 $S : W \to W$ 在 V 的基 α_1, α_2 以及 W 的基 β_1, β_2 下的表示矩阵均为 $\begin{pmatrix} 2024 & 2025 \\ 0 & 2024 \end{pmatrix}$。

1. (5 分) 利用 $\{\alpha_i\}$ 和 $\{\beta_i\}$ 及其相关的对象给出张量积空间 $V^* \otimes W$ 的一组基，其中 V^* 是 V 的对偶空间；
2. (10 分) 定义映射 $f : L(V, W) \to L(V, W), f(U)(\alpha) = S(U(T(\alpha))), U \in L(V, W), \alpha \in V$。求 f 的表示矩阵的 Jordan 标准型。

第六题，共 15 分。设 V 为有限维复线性空间，$\{\alpha_1, \ldots, \alpha_n\}$ 为 V 的一组基。设 $W \subset V$ 为子空间。

1. 写出张量积 $W \otimes V$ 所满足的泛性质 (也称 “万有性质”)。
2. 证明 $(W \otimes V) \cap (V \otimes W) = W \otimes W$。（注意这里 $W \otimes V$ 等皆可自然地视作 $V \otimes V$ 的子空间，而此等号的意思是两边作为子空间相等.）
3. 若 $\alpha_1 \otimes \alpha_1 + \alpha_2 \otimes \alpha_2 + \cdots + \alpha_n \otimes \alpha_n \in W \otimes V$，证明 $W = V$。

23 秋高等代数（英才班）期末试题

第一题, 填空题, 共 15 分, 每题 5 分。

将答案按序号写在答题纸上, 不要写在原题目上。

考虑 $A=\begin{pmatrix}2&a&b\\0&1&c\\0&0&2\end{pmatrix}\in\mathbb{C}^{3\times3}$。其中 a,b,c 为参数。

1. 考虑多项式 $f(x)=x^{2023}+1$, 则矩阵 $f(A)$ 的行列式为 __(1)__。
2. A 可对角化的充要条件是 __(2)__。
3. 当 A 可对角化时, 写出 $\mathbb{C}^{3\times1}$ 中由 A 的特征向量组成的一组基为 __(3)__。

第二题，举例题，共 15 分，每题 5 分。

分别举出满足如下条件的 2 阶复矩阵的例子。

1. A 不可对角化。
2. B 和 C 是可对角化矩阵，但是 B 和 C 不可同时对角化。
3. D 是对角阵，E 不是对角阵，但是 D 和 E 可同时对角化。

第三题（共 15 分）

给定正整数 n。设 V 是 n 维 $\mathbb{C}$-线性空间，设 $T:V\to V$ 是线性映射。

1.（5 分）证明：存在 V 的 1 维线性子空间 W_1 满足 $T(W_1)\subset W_1$。
2.（5 分）证明：存在 V 的 $n-1$ 维线性子空间 W_{n-1} 满足 $T(W_{n-1})\subset W_{n-1}$。
3. (5 分) 判断：对任意整数 $0\le m\le n$，是否存在 V 的 m 维线性子空间 W_m 满足 $T(W_m)\subset W_m$? 若成立请给出证明，若不成立请举出反例。

第四题（共 20 分）

给定 $A\in\mathbb{C}^{n\times n}$。定义如下线性映射 $T:\mathbb{C}^{n\times n}\to\mathbb{C}^{n\times n}$,

$$T(X)=AXA+AX+XA.$$

假设 A 是幂零的（即存在一个正整数 r, 使得 $A^r=0$）。

1. (10 分) 证明：T 也是幂零的。
2. (10 分) 求 T 的特征多项式。

第五题（共 20 分）

给定正整数 $n>m$。设 V 是 n 维 $\mathbb{C}$-线性空间，$T:V\to V$ 是 $\mathbb{C}$-线性映射。假设 $T(W)\subset W$ 对任意 m 维线性子空间 $W\subset V$ 成立。

1.（10 分）证明：$T(W')\subset W'$ 对任意 1 维线性子空间 $W'\subset V$ 成立。

2. (10 分) 求出所有满足条件的 T。

第六题（共 15 分）

设 V 是域 F 上的线性空间，T 是 V 上的线性映射。

1.（10 分）设 $f\in F[x]$ 是一个多项式使得 $f(T)=0$，且 $f=g^rh$，其中 g 和 h 是互素的多项式，r 是正整数。证明：$N(g^r(T))=N(g^s(T))$ 对任意正整数 $s\ge r$ 成立。其中 $N(-)$ 表示零空间。
2.（5 分）进一步，设 V 是有限维线性空间，p 是 T 的极小多项式，且 $p=p_1^{r_1}p_2^{r_2}\cdots p_m^{r_m}$ 是 $F[x]$ 中的不可约分解。对任意 $1\le i\le m$，取定正整数 $s_i\ge r_i$，且令 $V_i=N(p_i^{s_i}(T))$。证明:

$$V=V_1\oplus V_2\oplus\cdots\oplus V_m.$$

23 秋高等代数（英才班）期中试题

第一题, 填空题, 共 15 分, 每题 5 分。

将答案按序号写在答题纸上, 不要写在原题目上。

1. 考虑实矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&2&3&4\\2&1&1&1\\-1&1&1&2\end{pmatrix}$。使得 CA 是行简化阶梯矩阵 (RREF) 的一个可逆实矩阵 $C=$ __(1)__。
2. 考虑 1 中的 A，实系数线性方程组
$$A\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\\x_4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2\\1\\1\end{pmatrix}$$
的解集是 __(2)__（答案应当表示为列向量空间 $\mathbb{R}^{4\times1}$ 中的带自由参数的集合）。
3. 考虑 $T:\mathbb{R}^{2\times2}\to\mathbb{R}^{2\times2}$ 由 $T(X)=CXC$ 给出，其中 $C=\begin{pmatrix}1&2\\3&0\end{pmatrix}$。考虑有序基 $\mathcal{B}=\left\{\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0&0\\1&0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0&0\\0&1\end{pmatrix}\right\}$。则 T 在 $\mathcal{B}$ 下的表示矩阵是 __(3)__。

第二题，判断题，共 12 分，每题 4 分。

判断下列叙述是否正确。若正确，简要说明理由。若错误，举出反例并简要说明。

1. 设 V 是 F 线性空间且 V_1,V_2,W 是 V 的子空间。如果 $V_1+W=V_2+W$ 且 $V_1\cap W=V_2\cap W=\{0\}$，则 $V_1=V_2$。
2. 对任意矩阵 $A,B\in\mathbb{R}^{n\times n}$, AB 和 BA 相似。
3. 若矩阵 $A,B\in\mathbb{R}^{n\times n}$ 满足 $sA+tB$ 对任意 $s,t\in F$ 都不可逆，则存在一个非零的 $\alpha\in\mathbb{R}^{n\times1}$ 使得 $B\alpha=A\alpha=0$。

第三题（共 18 分）

给定有限维 $\mathbb{R}$ 线性空间 V 及两个 V 中的子空间 $V_1\subset V_2\subset V$。求最大的整数 k（表示成关于已知空间的维数的函数），使得存在 V 的 k 维子空间 W 满足 $W\cap V_2=V_1$，并给出一种 W 的构造方法。

第四题（共 10 分）

给定一个 n 维 $\mathbb{R}$ 线性空间 V 及 V 中的 m 维子空间 W。考虑
$$U=\{T:V\to V\mid T\text{ 是线性映射且对任意}\alpha\in W\text{ 都有}T\alpha\in W\}.$$
将 U 视为 $L(V)$ 的子空间。计算 U 的维数。

第五题（共 20 分）

将 $\mathbb{R}^{n\times n}$ 视为自然的 $\mathbb{R}$ 线性空间。对给定的矩阵 $A,B\in\mathbb{R}^{n\times n}$, 定义线性映射 $T:\mathbb{R}^{n\times n}\to\mathbb{R}^{n\times n},T(X)=AX-XB$。

1. (10 分) 令 $\mathcal{B}$ 是 $\mathbb{R}^{n\times n}$ 的一组有序基, 计算 $[T]_{\mathcal{B}}$ 的迹（即对角线上元素之和），用 $A=(A_{ij}),B=(B_{ij})$ 中的元表示。
2. （10 分）令 $A=B=\mathrm{diag}(d_1,\dots,d_n)$ 是对角矩阵，其中 d_i 是两两不同的实数。计算 T 的像空间的维数。

第六题（共 20 分）

给定 $\mathbb{R}^{n\times n}$ 的一个线性子空间 V，使得对任意的 $A\in V$ 及任意的初等矩阵 $P\in\mathbb{R}^{n\times n}$ 都有 $PA\in V$。记 $r_V=\max\{\mathrm{rank}(A)\mid A\in V\}$。

1. (8 分) 求所有使 $r_V=n$ 的 V。
2.（12 分）给出 $\dim V$ 的计算公式，用 r_V 表示。

第七题（共 15 分）

设 n 和 k 是正整数。

1. (10 分) 设 V 是一个 n 维 $\mathbb{Q}$ 线性空间且 $\alpha_1,\dots,\alpha_k$ 是 V 中的非零元。证明：存在一个 V 的 $n-1$ 维子线性空间 W，使得 $\alpha_i\notin W$ 对任意 $1\le i\le k$ 成立。
2.（10 分）设 $x_1,x_2,\dots,x_{2n-1}\notin\mathbb{Q}$ 是 $2n-1$ 个无理数。求证：存在指标集 $\{1,2,\dots,2n-1\}$ 的子集 S 使得 $|S|\ge n$，并且对 S 的任意非空子集 $S'\subset S$，求和 $\sum_{i\in S'}x_i$ 是无理数。

comment| 更多历年试卷载于这里。